Mặt trời hôm nay
cho một ngày mai xanh hơn

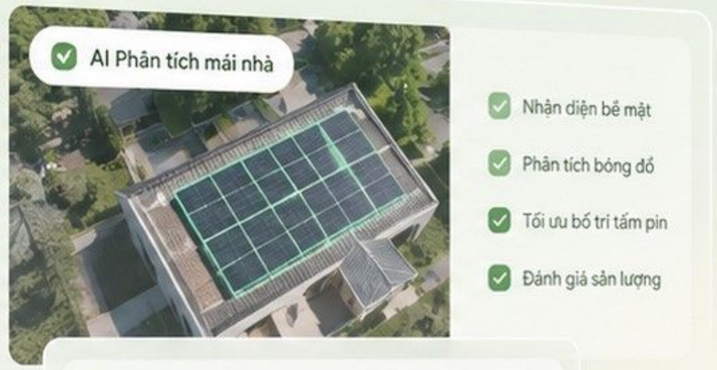
Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

SolarOpt

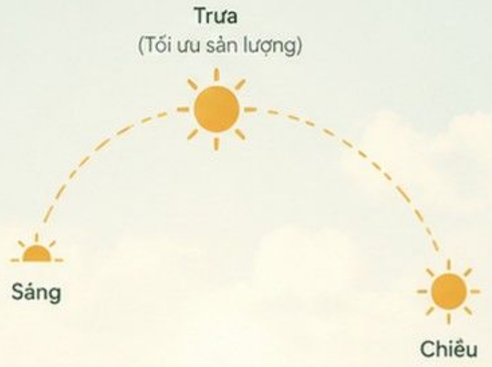
Nền tảng AI tối ưu điện mặt trời mái nhà

Từ dữ liệu mái nhà đến phương án lắp đặt tối ưu,
có thể giải thích và tự thích ứng khi dự án thay đổi.

GenD Arena 2026 | Chủ đề 5: Môi trường



- Nhận diện bề mặt
- Phân tích bóng đổ
- Tối ưu bố trí tấm pin
- Đánh giá sản lượng



Phương án tối ưu

Sản lượng ước tính
12,380 kWh/năm

Giảm phát thải CO_2
~ 6.2 tấn/năm

Hiệu quả. Minh bạch. Có thể giải thích.

Tối ưu hôm nay
Cho ngày mai bền vững

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

GIỚI THIỆU ĐỘI

CÙNG NHAU – VƯỢT GIỚI HẠN



Nguyễn Võ An Vi



Trần Khôi Nguyên



Lê Văn Thanh Mạnh



Nguyễn Hoàng Minh



Lê Thiện

Bài toán hiện nay

Thiết kế điện mặt trời mái nhà vẫn tốn công, khó tối ưu và rất dễ phải làm lại.

Thiết kế thủ công mất nhiều giờ

Kỹ sư phải đo, kiểm tra vật cản, thử nhiều phương án và lập lại nhiều bảng tính.

Bản vẽ và hiện trạng thường không khớp

Mái nhà thực tế có bồn nước, ống thông gió, dàn nóng, cây che bóng...

Thay đổi nhỏ kéo theo sửa cả phương án

Chỉ một thay đổi ở vật cản, panel hay ngân sách cũng có thể làm hồ sơ cũ không còn tối ưu.

Khó cân bằng nhiều mục tiêu cùng lúc

Diện tích, sản lượng, chi phí, ROI, an toàn kỹ thuật và độ bền đều phải được xem xét.



Vấn đề không chỉ là xếp được nhiều tấm pin hơn.
Vấn đề là giảm số vòng phải làm lại và giúp kỹ sư ra quyết định nhanh, đúng và minh bạch hơn.

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Vì sao cần SolarOpt ngay bây giờ?

Rooftop solar đang tăng nhanh, nhưng quy trình thiết kế vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Xu hướng điện mặt trời mái nhà tăng mạnh

- Doanh nghiệp và hộ gia đình quan tâm hơn tới tiết kiệm điện, ESG và tự chủ năng lượng.
- Nhu cầu thiết kế nhanh, rõ và minh bạch ngày càng lớn.

Dữ liệu mái nhà luôn phân mảnh

- Bản vẽ, ảnh mái, ghi chú hiện trường và vật cản thường không nằm cùng một nơi.
- Kỹ sư mất nhiều thời gian ghép lại để ra quyết định.

Tác động môi trường có thể đo được

- Mỗi phương án tốt hơn không chỉ tăng sản lượng mà còn giảm điện lưới phải mua.
- Ví dụ: nếu tăng thêm **5 MWh/năm** so với phương án tham chiếu, có thể tránh khoảng **3,30 tCO_2/năm** theo hệ số 0,6592 tCO_2/MWh.



Ít giờ thiết kế hơn | Ít vòng làm lại hơn | Nhiều điện sạch hơn | Quyết định minh bạch hơn

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Một trái hôm nay
cho một ngày mai xanh hơn

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

SolarOpt là gì?

Một nền tảng AI hỗ trợ kỹ sư đi từ dữ liệu mái nhà đến phương án lắp đặt tối ưu và có thể giải thích.



1 Nhận dữ liệu mái



Bản vẽ, ảnh từ trên xuống, ảnh hiện trường, thông số panel và mục tiêu dự án.

2 Tạo Digital Roof



Hợp nhất dữ liệu, xác định bề mặt mái, vật cản, độ chắc chắn và mức sẵn sàng dữ liệu.

3 Tối ưu & so sánh



Sinh nhiều phương án, đánh đổi giữa diện tích, sản lượng, chi phí, ROI và an toàn kỹ thuật.

4 Kiểm chứng & tự phục hồi



Chạy kiểm thử, giải thích kết quả và tự thiết kế lại khi dữ liệu thay đổi.

Giá trị cốt lõi của SolarOpt không chỉ là xếp được nhiều tấm pin hơn, **mà là giảm số vòng phải làm lại trong toàn bộ quy trình thiết kế.**



Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Đầu vào linh hoạt, chi phí thấp

Từ dữ liệu thực tế
đến mô hình mái nhà chính xác

Nguyên mẫu không phụ thuộc API ảnh vệ tinh trả phí ngay từ đầu.



1 Bản vẽ kỹ thuật

Dùng khi có sẵn CAD/PDF hoặc sơ đồ mái.



2 1 ảnh mái từ trên xuống

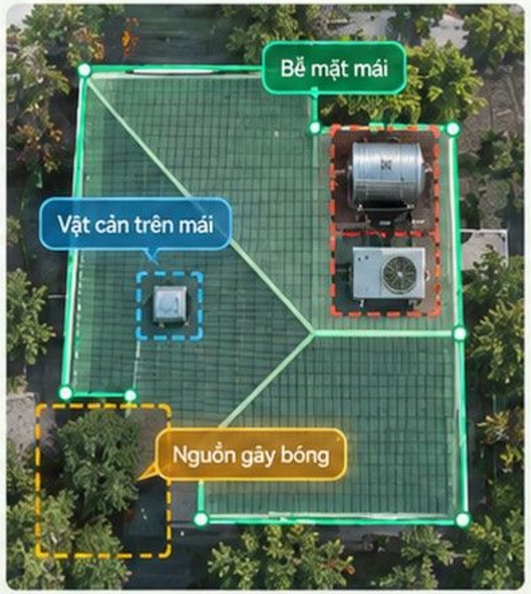
Ảnh drone hoặc ảnh chụp gần vuông góc do người dùng cung cấp.



3 1-2 ảnh hiện trường bổ sung

Dùng để hiểu rõ vật cản, chiều cao hoặc chi tiết chưa chắc chắn.

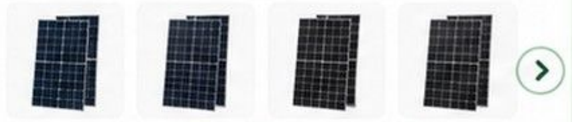
Verified Digital Roof



- Bề mặt mái
- Vật cản trên mái
- Nguồn gây bóng
- Tỷ lệ/kích thước
- Mức chắc chắn

Thư viện linh kiện

Panel phổ biến



+ Thêm tấm pin tùy chỉnh

Công suất	VD: 450	Wp
Kích thước	Dài × Rộng × Cao	mm
Giá	VD: 1,250,000	VNĐ
Thông số điện	VD: Voc, Vmp, Isc, Imp ...	

Chiến lược này giúp demo chạy nhẹ hơn, phù hợp giai đoạn nguyên mẫu;
về sau có thể kết nối thêm nguồn dữ liệu thương mại mà không đổi lõi tối ưu.

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Lõi công nghệ của SolarOpt

Tối ưu không chỉ nằm ở AI nhìn thấy mái nhà, mà ở cách hệ thống điều phối và tự phản ứng khi dự án thay đổi.

Chuỗi phụ thuộc trong hệ thống SolarOpt

Dữ liệu thay đổi → Hệ thống tự xác định phần cần tính lại

1. **Dữ liệu đầu vào & ràng buộc**
   Ảnh mái nhà
   Bản vẽ (nếu có)
   Ràng buộc kỹ thuật & quy định
2. **Không gian vị trí khả thi**
   Phân vùng mái
   Loại trừ chướng ngại
   Xác định khu vực có thể lắp đặt
3. **Bố trí tấm pin**
   Sắp xếp tấm pin tối ưu diện tích và ràng buộc kỹ thuật
4. **Bóng & sản lượng**
   Phân tích bóng mặt trời theo thời gian
   Tính sản lượng điện dự kiến
5. **Cấu hình điện**
   Chọn inverter
   Chuỗi tấm pin
   Sơ đồ đấu nối
6. **Chi phí & ROI**
   Tổng chi phí đầu tư
   Hiệu quả tài chính
   Thời gian hoàn vốn
7. **Báo cáo đầu ra**
   Bản vẽ & sơ đồ
   Sản lượng, chi phí ROI
   Khuyến nghị giải pháp

Khi có thay đổi, hệ thống chỉ tính lại các phần bị ảnh hưởng

SolarOpt giảm lãng phí tính toán bằng cách biết phần nào cần tính lại và phần nào có thể giữ nguyên.

Impact-aware review

AI chỉ yêu cầu kỹ sư kiểm tra khi sai khác có thể làm đổi kết luận thiết kế.

Uncertainty handling

Đối tượng ít chắc chắn nhưng ít ảnh hưởng có thể được hệ thống xử lý tự động.

Traceable reasoning

Kỹ sư nhìn thấy vì sao một quyết định được đưa ra và phần nào bị ảnh hưởng.



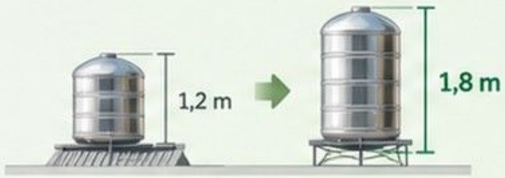
Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Điểm mới: tự thiết kế lại theo thay đổi

Khi một yếu tố thay đổi, SolarOpt không chạy lại toàn bộ pipeline.

Ví dụ thay đổi

Chiều cao bồn nước tăng từ 1,2. m lên 1,8 m.



Vật cản	Bóng che	Bố trí panel	Sản lượng	Chi phí / ROI
Bị ảnh hưởng	Bị ảnh hưởng	Bị ảnh hưởng	Bị ảnh hưởng	Có thể thay đổi

SolarOpt chỉ tính lại các phần bị ảnh hưởng, dựa trên mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố, giúp tiết kiệm thời gian và cho kết quả chính xác hơn.

So sánh kết quả thiết kế

	v2 Trước thay đổi Bồn nước cao 1,2 m	v3 Sau thay đổi Bồn nước cao 1,8 m
Số tấm pin	17 tấm	14 tấm ↓ 18%
Sản lượng năm	14.32 MWh/năm	11.79 MWh/năm ↓ 18%
Chi phí đầu tư	71.4 triệu VND	63.2 triệu VND ↓ 11%
Hiệu suất mái	82%	80% ↓ 2%

Chỉ những chỉ số liên quan mới thay đổi. Các chỉ số khác vẫn được giữ ổn định, giúp bạn dễ dàng so sánh giữa các phương án.

Ít phải làm lại thủ công

Chỉ tính lại phần bị ảnh hưởng, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Biết chính xác thứ gì bị ảnh hưởng

Hiển thị rõ chuỗi tác động, tránh phỏng đoán.

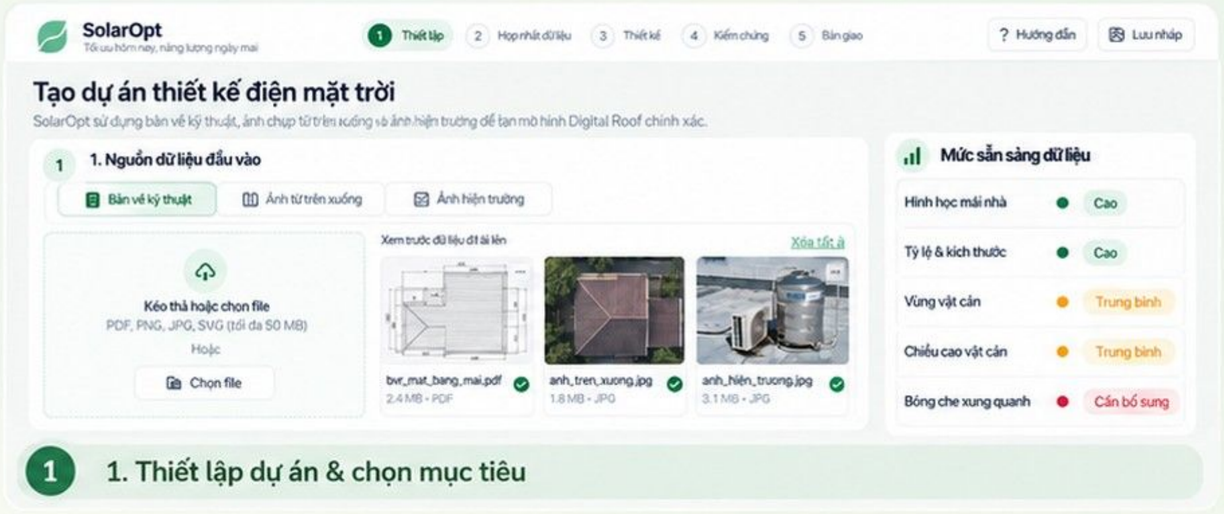
Dễ so sánh giữa các phiên bản thiết kế

Xem nhanh khác biệt về sản lượng, chi phí và hiệu suất.

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Demo SolarOpt Studio

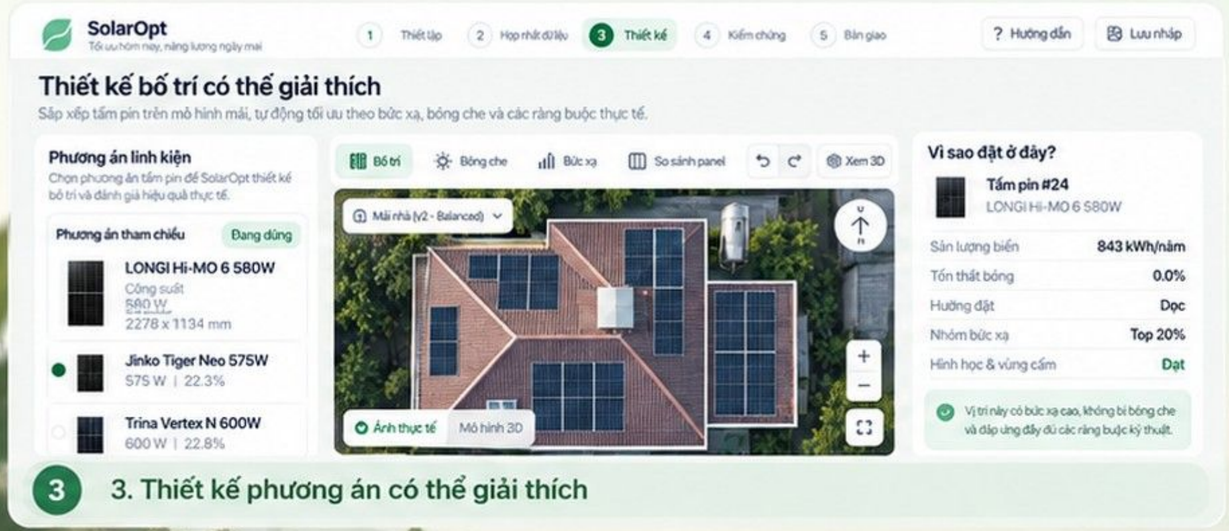
Từ dữ liệu đầu vào đến phương án đã được kiểm chứng.



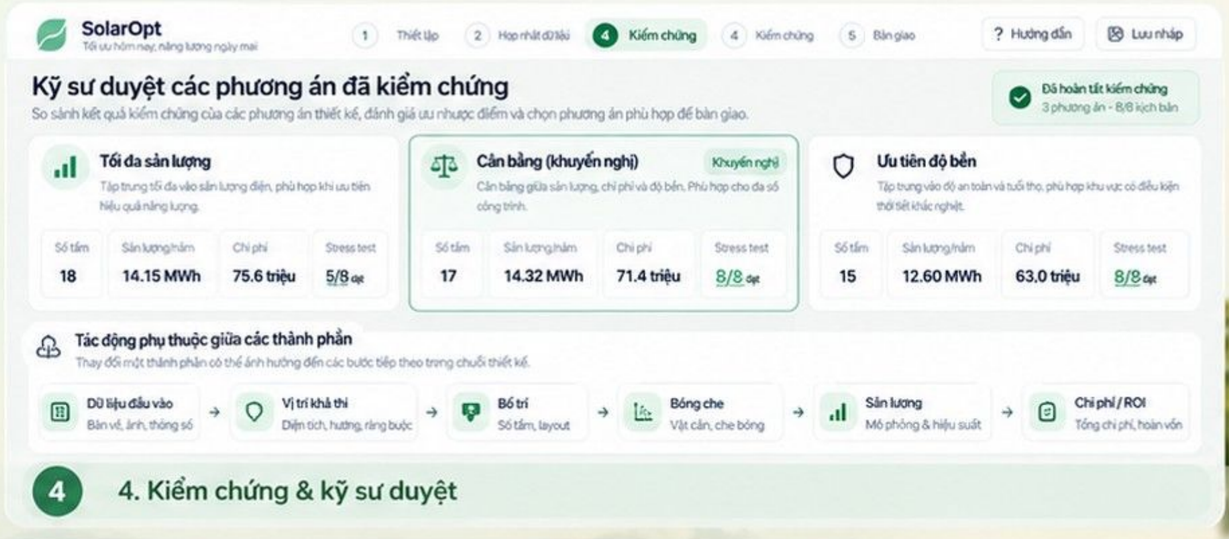
1. Thiết lập dự án & chọn mục tiêu



2. Hợp nhất dữ liệu & tạo Digital Roof



3. Thiết kế phương án có thể giải thích



4. Kiểm chứng & kỹ sư duyệt

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Làm việc trực tiếp trên dữ liệu mái của dự án

Hiển thị vật cản, mức chắc chắn và lý do thiết kế

Sẵn sàng mở rộng thành sản phẩm chạy thực tế

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Khác biệt của SolarOpt

SolarOpt không chỉ là công cụ xếp panel, mà là hệ thống hỗ trợ quyết định cho kỹ sư.

Tối ưu hôm nay
Cho ngày mai bền vững

Khía cạnh	Công cụ thiết kế phổ biến	SolarOpt	Giá trị mang lại
Đầu vào	Thường tách rời bản vẽ, ảnh và ghi chú	Hợp nhất đa nguồn thành Digital Roof	Ít thất lạc thông tin
Độ chắc chắn	Kỹ sư phải tự kiểm tra nhiều	Impact-aware review, chỉ hỏi khi thật sự cần	Tiết kiệm thời gian
Thay đổi dự án	Dễ phải làm lại nhiều bước	Truy vết phụ thuộc và chỉ tái tối ưu phần ảnh hưởng	Giảm số vòng làm lại
So sánh linh kiện	Thường so datasheet hoặc làm thủ công	Thiết kế lại thực sự cho từng model panel	Quyết định rõ hơn
Giải thích kết quả	Phân tán ở nhiều file/bảng tính	Hiển thị lý do thiết kế và chênh lệch phương án	Minh bạch hơn



Khoảng trống **SolarOpt nhắm tới là khâu hợp nhất dữ liệu, kiểm chứng có chọn lọc và tự phục hồi thiết kế khi dự án thay đổi.**

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Lộ trình triển khai & tác động kỳ vọng

SolarOpt được thiết kế để đi từ nguyên mẫu kiểm chứng sang sản phẩm thương mại hóa theo từng bước.

1 2026 – Prototype & pilot

Xây nền tảng, kiểm chứng giá trị



- Hoàn thiện MVP
- Pilot với dữ liệu thực
- Tinh chỉnh UX cho kỹ sư

2 2027 – Product hóa

Hoàn thiện và mở rộng năng lực



- Tăng độ chính xác
- Mở rộng thư viện linh kiện
- Chuẩn hóa báo cáo & kiểm chứng

3 2028 – Mở rộng thương mại

Đưa giải pháp đến quy mô lớn



- Kết nối đối tác EPC/tư vấn
- Bổ sung nguồn dữ liệu thương mại
- Mở rộng nhiều phân khúc công trình

Tác động kỳ vọng

- **Giảm thời gian thiết kế**
- **Giảm số vòng làm lại**
- **Tăng sản lượng/ m² mái**
- **Tăng điện sạch & giảm phát thải**

Khách hàng mục tiêu

- Đơn vị EPC / tư vấn thiết kế
- Chủ đầu tư công trình thương mại
- Doanh nghiệp có nhu cầu rooftop solar

Từ mái nhà
tới tương lai xanh
cùng nhau

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Nếu làm tốt, **SolarOpt** có thể trở thành lớp **điều phối thông minh** giữa dữ liệu mái nhà, kỹ sư thiết kế và quyết định đầu tư điện sạch.

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Mô hình kinh doanh & thương mại hóa

SolarOpt tạo doanh thu từ phần mềm, triển khai thí điểm và hệ sinh thái dữ liệu thiết kế.

Khách hàng trả tiền

Những đối tượng tạo ra giá trị và sẵn sàng chi trả.

Đơn vị EPC / tư vấn thiết kế
Cần giảm giờ thiết kế,
tăng tốc chào giá.

Chủ đầu tư công trình thương mại
Cần phương án rõ chi phí,
sản lượng, ROI.

Doanh nghiệp có mái nhà lớn
Cần tự chủ năng lượng,
theo dõi hiệu quả đầu tư.

Dòng doanh thu

Đa dạng nguồn thu, phù hợp từng giai đoạn.

Gói SaaS theo số dự án / người dùng
Phù hợp nhóm thiết kế
dùng thường xuyên.

Phí triển khai pilot / tích hợp dữ liệu
Dành cho đối tác cần dựng
quy trình ban đầu.

Phí module nâng cao
Thư viện linh kiện, báo cáo chuẩn hóa,
kiểm chứng nâng cao.

Lộ trình thương mại hóa

Từng bước mở rộng, hướng tới quy mô lớn.

1. **Bước 1 – Pilot**
   Kiểm chứng trên vài công trình thật
2. **Bước 2 – Retain**
   Giữ chân đội kỹ sư nhờ tiết kiệm giờ công
3. **Bước 3 – Expand**
   Mở rộng sang nhiều dự án, nhiều đối tác

Lợi ích cho khách hàng

Giá trị thiết thực, đo lường được.

- Giảm giờ thiết kế
- Giảm số vòng làm lại
- Tăng tốc chào giá
- Ra quyết định minh bạch hơn

Cách tiếp cận phù hợp giai đoạn đầu: bắt đầu bằng công cụ giúp kỹ sư tiết kiệm thời gian, sau đó mở rộng thành nền tảng dữ liệu và tối ưu hóa cho toàn bộ quy trình rooftop solar.

Từ mái nhà tới tương lai xanh cùng nhau.

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Một trời hôm nay
cho một ngày mai xanh hơn

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Hiệu quả tài chính & môi trường

Mỗi phương án tối ưu hơn không chỉ có lợi cho chủ đầu tư mà còn giúp tăng lượng điện sạch trên từng mét vuông mái.

Ví dụ minh họa giá trị tạo ra

Cùng một mái nhà, khác biệt từ một phương án tối ưu hơn.

Phương án tham chiếu

Bố trí theo cách thông thường



- **14 tấm** — Số lượng tấm panel
- **12.1 MWh/năm** — Sản lượng điện ước tính
- **ROI ~2.5 năm** — Thời gian hoàn vốn
- **Hiệu suất mái 78%** — Tỷ lệ diện tích mái được s.. sử dụng

Phương án SolarOpt

Tối ưu bằng dữ liệu và thuật toán



- **17 tấm** — Số lượng tấm panel
- **14.3 MWh/năm** — Sản lượng điện ước tính
- **ROI ~2.2 năm** — Thời gian hoàn vốn
- **Hiệu suất mái 82%** — Tỷ lệ diện tích mái được sử dụng

+18% sản lượng

+4 điểm hiệu suất mái

Hoàn vốn nhanh hơn

Tác động môi trường có thể đo được

Nhiều điện sạch hơn hôm nay, một bầu không khí trong lành hơn ngày mai.

Điện sạch tăng thêm: **5 MWh/năm** (Từ phương án tối ưu)

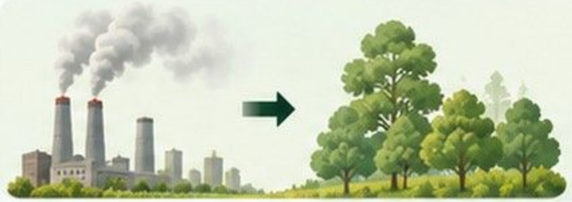
×

Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam: **0,6592 tCO_2/MWh** (Theo số liệu quốc gia)

=

Có thể tránh khoảng **3,30 tCO_2/năm**

Con số minh họa dựa trên chênh lệch sản lượng giữa phương án tham chiếu và phương án tối ưu.



Khi hệ thống rooftop solar tạo ra nhiều điện hơn, nhu cầu điện lưới phải bù giảm xuống, qua đó giảm áp lực từ các nguồn phát thải cao.

Giá trị mang lại cho nhiều bên liên quan

Tốt hơn cho chủ đầu tư
Hiệu quả đầu tư cao hơn, tiết kiệm chi phí dài hạn

Tốt hơn cho kỹ sư thiết kế
Có công cụ hỗ trợ ra quyết định nhanh và tin cậy hơn

Tốt hơn cho hệ thống điện sạch
Tăng sản lượng điện tái tạo từ không gian sẵn có

Tốt hơn cho mục tiêu giảm phát thải
Góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn

SolarOpt không chỉ tối ưu bố trí panel. Giá trị lớn hơn là biến mỗi quyết định thiết kế thành một quyết định vừa có cơ sở tài chính vừa có cơ sở môi trường.

Từ mái nhà tới tương lai xanh cùng nhau

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

Rủi ro chính & cách giảm thiểu

SolarOpt chủ động thiết kế theo hướng nguyên mẫu khả thi, dữ liệu nhẹ và dễ mở rộng.

Từ những thách thức hôm nay
Tạo nên cơ hội xanh ngày mai



Dữ liệu đầu vào chưa đủ chuẩn

Ảnh, bản vẽ và ghi chú hiện trường có thể thiếu hoặc lệch nhau.

Giảm thiểu: Dùng cơ chế mức sẵn sàng dữ liệu, cho phép thiếu một phần nhưng cảnh báo rõ phần cần bổ sung.

Phụ thuộc API trả phí từ quá sớm

Giai đoạn đầu chưa phù hợp với chi phí hạ tầng nặng.

Giảm thiểu: Nguyên mẫu ưu tiên ảnh drone / bản vẽ / ảnh hiện trường và thư viện mã nguồn mở; sau đó mới kết nối dịch vụ thương mại khi cần.

AI nhận diện sai vật cản hoặc bóng che

Một số đối tượng khó thấy rõ từ dữ liệu thô.

Giảm thiểu: Cho kỹ sư xác nhận nhanh, hiển thị độ chắc chắn và chỉ yêu cầu kiểm tra khi ảnh hưởng đủ lớn.

Khó thuyết phục người dùng đổi quy trình

Kỹ sư quen làm bằng nhiều file rời và bảng tính cũ.

Giảm thiểu: Thiết kế UI giống luồng công việc thực tế, hỗ trợ từng bước và cho thấy ngay phần thời gian tiết kiệm được.

Triết lý triển khai

- Làm được bằng dữ liệu hiện có
- Mở rộng dần khi giá trị đã rõ
- Con người luôn giữ quyền kiểm soát quyết định cuối

Độ mạnh của SolarOpt không nằm ở việc giả định dữ liệu hoàn hảo, mà ở chỗ hệ thống vẫn giúp ra quyết định tốt hơn ngay cả khi dữ liệu thực tế còn thiếu hoặc chưa chắc chắn.

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững

Một trời hôm nay
cho một ngày mai xanh hơn

Năng lượng sạch
Cuộc sống tốt đẹp hơn

SolarOpt – tối ưu mái nhà, tối ưu quyết định

Từ dữ liệu phân mảnh đến phương án rooftop solar rõ ràng, kiểm chứng được và có tác động thực tế.

Từ mái nhà nhỏ
đến tương lai xanh
lớn hơn

Thông điệp chính

1. Hợp nhất dữ liệu mái nhà thành Digital Roof
2. Tự động sinh và so sánh nhiều phương án lắp đặt
3. Giải thích kết quả và tự thiết kế lại khi dữ liệu thay đổi
4. Tạo ra giá trị đồng thời cho kỹ sư, chủ đầu tư và môi trường

Công nghệ hôm nay
Kiến tạo ngày mai xanh



SolarOpt hướng tới

Thiết kế nhanh hơn
Từ dữ liệu đến phương án trong vài phút

Đầu tư sáng suốt hơn
Với cơ sở dữ liệu và phân tích minh bạch

Nhiều điện sạch hơn
Cho mái nhà, cộng đồng và hành tinh xanh hơn

Nếu làm tốt, **SolarOpt** có thể trở thành **lớp điều phối thông minh** giữa dữ liệu mái nhà, **kỹ sư thiết kế và quyết định đầu tư điện sạch.**

Cảm ơn!
Xin cảm ơn Ban Giám khảo
đã lắng nghe!

Vì những mái nhà xanh
Vì một hành tinh bền vững